

لایه انتقال (Transport Layer)

مبحث: قابلیت اطمینان، کنترل جریان و کنترل ازدحام

۱. مقدمه و یادآوری

در جلسات گذشته راجع به دو پروتکل اصلی لایه انتقال یعنی TCP و UDP صحبت شد (هدرها، وظایف، مزایا و معایب). در این جلسه به بررسی سه ویژگی مهم دیگر در این لایه می‌پردازیم:

۱. قابلیت اطمینان (Reliability)
۲. کنترل جریان (Flow Control)
۳. کنترل ازدحام (Congestion Control)

۲. قابلیت اطمینان (Reliability)

مهم‌ترین نکته در هر ارتباطی (حتی ارتباطات انسانی)، "اعتماد" است. در شبکه نیز ارتباطی ارزشمند است که Reliability یا قابلیت اعتماد بالایی داشته باشد.

- تعریف:** اطمینان از اینکه بسته‌ای که ارسال می‌کنید با موفقیت و اطمینان کامل به مقصد می‌رسد.
- نکته:** سایر ویژگی‌ها مثل سرعت خوب هستند، اما قابلیت اطمینان اولویت دارد. بررسی و پیاده‌سازی این ویژگی خود یک حیطه کاری بزرگ و شامل الگوریتم‌های پیچیده در شبکه است.

۳. کنترل جریان (Flow Control)

یکی از وظایف مهم که در هدر TCP نیز (با فیلد ۱۶ بیتی Window Size) به آن اشاره شد، کنترل جریان است.

الف) مفهوم و ضرورت

- تعریف:** کنترل جریان داده به فرستنده می‌گوید که چه مقدار داده باید برای گیرنده ارسال شود تا گیرنده بتواند آن را پردازش کند و هیچ داده‌ای در شبکه از دست نرود (Packet Loss نداشته باشیم).
- محل کاربرد:** تأخیرها (Delay) معمولاً در صف‌های شبکه (Queue) ایجاد می‌شوند. اگر تنظیمات درست نباشد، داده‌ها در صف مانده و تأخیر ایجاد می‌شود. کنترل جریان با روش‌هایی مثل Stop-and-Wait یا Sliding Window از ایجاد تأخیر و پکت لاس جلوگیری می‌کند.
- اهمیت:** نرخ ارسال داده بر روی پارامترهای مهم شبکه مثل Throughput (توان عملیاتی)، Delay (تأخیر) و Packet Loss تأثیر مستقیم دارد.

ب) روش‌های کنترل جریان

۱. پروتکل ایست و انتظار (Stop-and-Wait)

این ساده‌ترین روش کنترل جریان است.

- نحوه عملکرد:**
- ۱. فرستنده یک فریم (Frame) ارسال می‌کند.

2. فرستنده متوقف می‌شود و منتظر می‌ماند تا گیرنده تأیید (ACK) کند که فریم را دریافت کرده است.

3. پس از دریافت پیام تأیید توسط فرستنده، فریم بعدی ارسال می‌شود.

ویژگی‌ها:

- ارتباط تقریباً یک‌طرفه یا نیمه‌دوطرفه است (همزمان نمی‌توانند ارسال کنند).
- مزیت:** سادگی پیاده‌سازی.
- عیب:** زمان زیادی هدر می‌رود (تأخیر زیاد). فرستنده باید برای هر بیت صبر کند تا جواب بیاورد. اگر فاصله زیاد باشد، تأخیر مسافتی هم اضافه می‌شود. توان عملیاتی پایین است.

۲. پروتکل پنجره لغزان (Sliding Window) - روش اصلی

این روش در کتاب و پروتکل TCP (فیلد Window) استفاده می‌شود.

- تعریف پنجره:** منظور از پنجره، همان حافظه بافر (Buffer) است که مثل یک آرایه برای ذخیره فریم‌ها تعریف می‌شود.
- نحوه عملکرد:**

- دو بافر (پنجره) تعریف می‌شود: یکی سمت فرستنده و یکی سمت گیرنده.
- پنجره فرستنده شامل شماره فریم‌هایی است که اجازه دارد ارسال کند.
- پنجره گیرنده شامل شماره فریم‌هایی است که باید دریافت کند.
- شماره‌گذاری معمولاً از 0 تا $N - 1$ است.
- بر خلاف روش قبلی، فرستنده به جای یک فریم، N فریم (به اندازه سایز پنجره) را پشت سر هم می‌فرستد.

ویژگی‌ها:

- ارتباط **Full Duplex** (دوطرفه همزمان) است.
- مزیت:** بهره‌وری و Throughput بسیار بالاتر نسبت به Stop-and-Wait.
- نکته طراحی:** سایز بافر بسیار مهم است. اگر سایز بافر خیلی بزرگ باشد (مثلاً ۱۰۰۰) در مقابل سایز کوچک (مثلاً ۱۰)، تأثیر مستقیمی روی Delay و Throughput دارد. طراح شبکه باید بین نرخ ارسال و سایز بافر تعادل (Balance) برقرار کند.

۴. مدیریت اتصال (Connection Management) در TCP

همانطور که قبلاً گفته شد، TCP اتصال گراست. این اتصال باید ایجاد و در نهایت قطع شود.

الف) ایجاد ارتباط (Three-Way Handshake)

۱. **Client:** بیت SYN (بدون داده) می‌فرستد (درخواست ارتباط می‌فرستد).
۲. **Server:** درخواست را قبول می‌کند ACK و SYN با ارسال.
۳. **Client:** ارتباط را رسماً آغاز می‌کند، (و احتمالاً داده) ACK با ارسال.

ب) پایان ارتباط (Closing Connection)

ارتباط نباید رها شود و نیازمند پایان‌بندی رسمی است.

۱. **Client:** بیت FIN (یعنی "داده‌های من تمام شد") ارسال می‌کند.
۲. **Server:** را ارسال می‌کند (تأیید دریافت درخواست پایان) ACK را دریافت کرده، پیام FIN بیت.
۳. **Server:** ارسال می‌کند تا بگوید داده‌های سمت سرور (که ۱ است ACK به همراه) خود را نیز ۱ کرده FIN سپس بیت.
۴. **Client:** نهایی را ارسال می‌کند و ارتباط قطع می‌شود ACK بیت.

۵. کنترل ازدحام (Congestion Control)

- **تعریف ازدحام:** زمانی رخ می‌دهد که منابع بسیار زیادی (Too many sources) داده‌های بسیار زیادی را با سرعت بالا ارسال می‌کنند و شبکه توانایی مدیریت (Handle) آن را ندارد.
- **تفاوت با کنترل جریان:** کنترل جریان مربوط به هماهنگی فرستنده و گیرنده است، اما ازدحام مربوط به کل ترافیک شبکه است.
- **تأثیرات ازدحام:**
 - افزایش شدید Delay (تأخیر).
 - افزایش Packet Loss.
 - کاهش توان عملیاتی (Throughput).

سناریوهای ازدحام (بسیار مهم)

سناریوی اول: بافر نامحدود، بدون باز-ارسال (Ideal)

- **مشخصات:** ۲ فرستنده، ۲ گیرنده، ۱ روتر.
- **شرط مهم:** بافر روتر نامحدود (Infinite) است و قابلیت Retransmission (ارسال مجدد) وجود ندارد.
- **نمودارها:**
 - **Delay:** است. با نزدیک شدن به نقطه اشباع، تأخیر به بی‌نهایت میل می‌کند (Exponential) نمودار نمایی.
 - **Throughput:** است (Linear) نمودار خطی.
- **نکته:** یک "نقطه اشباع" (Saturation Point) وجود دارد. بعد از این نقطه رفتار شبکه غیرقابل پیش‌بینی است. در این مدل ساده‌ترین و بهترین حالت ترویج محاسبه می‌شود اما غیرواقعی است.

سناریوی دوم: بافر محدود، با باز-ارسال

- **مشخصات:** همان ۲ فرستنده و ۲ گیرنده و ۱ روتر.
- **تفاوت:** بافر محدود (Finite) است و قابلیت Retransmission (ارسال مجدد داده‌های گم شده) وجود دارد.
- **حالت‌های نمودار Throughput:**
 1. **حالت Goodput** ($\lambda_{in} = \lambda_{out}$): ایده‌آل‌ترین حالت، ورودی مساوی خروجی.
 2. **حالت** $\lambda_{in} > \lambda_{out}$: به دلیل وجود قابلیت ارسال مجدد، شیب نمودار تغییر می‌کند اما همچنان صعودی است (داده‌های گم شده دوباره ارسال می‌شوند).
 3. **حالت** $\lambda_{in} \gg \lambda_{out}$: ورودی بسیار بیشتر از خروجی است، اما فقط تأخیر در صف داریم و داده‌ای گم نمی‌شود (کمتر پیش می‌آید).

سناریوی سوم: مدل واقعی‌تر

- **مشخصات:** ۴ سیستم (که هم فرستنده‌اند هم گیرنده)، ۴ روتر، بافرهای محدود.
- **ویژگی:** قابلیت باز-ارسال وجود دارد.
- **نمودار:**
 - ابتدا رفتار خطی است.
 - زمانی که شبکه به نقطه اشباع می‌رسد، نمودار سقوط می‌کند (Drop). یعنی توان عملیاتی به شدت کاهش می‌یابد و شبکه قفل می‌کند. این مدل به دنیای واقعی نزدیک‌تر است.

۶. عدالت در شبکه (Fairness)

علاوه بر Delay و Throughput، پارامتر دیگری به نام Fairness وجود دارد.

- **هدف:** تقسیم عادلانه پهنای باند بین کاربران.
- **تعریف:** اگر پهنای باند لینک ارتباطی برابر با R باشد و تعداد کانکشن‌های موجود K باشد، هدف یک ارتباط عادلانه این است که به هر کاربر به اندازه زیر پهنای باند برسد:

$$\text{Fair Share} = \frac{R}{K}$$

- **واقعیت:** در دنیای واقعی به دلایل مختلف (موقعیت فیزیکی، قدرت سخت‌افزاری، نویز محیط، و ...) رسیدن به Fairness کامل دشوار است.